

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [3] 간선설치공사 전력공급방안 효율적 검토로 재무개선 기여
관 계 부 서 : 대구본부 전력사업처 배전건설부
모 범 직 원 : 대구본부 전력사업처 배전건설부 대리 &♠●●
내 용

위 직원은 2021년 2월부터 2025년 7월까지 대구본부 배전건설부에 근무하며, 다양한 실무 경험과 업무지식을 토대로 배전건설부에서 간선설치 및 지중화 업무를 수행함에 있어 사명감과 성실한 업무태도로 타의 모범이 되었다. 주요 업무 실적으로는 경산지식산단, 김천1일반산단 등 전력공급방안 검토시 인허가 기관 사전 협의, 유관기관(지자체)과 협의로 변동사항 선제적 반영 등을 수행하여 초기·최종부하 투자비 절감(3건, 70.5억원), 회사 재무개선에 적극 기여하였다.

1. 효율적 전력공급방안 검토를 통한 투자비 대폭 절감

경산지식산업단지 2단계 간선설치공사의 전력공급방안을 수립함에 있어 단지 외 변전소에서 초기부하 1회선을 인출하고 최종부하는 동일 변전소에서 5회선 공급하도록 되어 있었다. 하지만 산업단지 까지 경과지 양측으로 가공 2회선이 이미 시설된 상태이며, 지중공급으로 인한 굴착 공사로 투자비 증가가 불가피한 상황이었다. 이에 대안을 찾기 위해 단지 외 제반 여건을 확인하던 중 유관기관을 통해 산업단지 진입도로가 신설 예정이라는 사실을 확인하였고, 사전협의를

지 선제적으로 완료하였다. 따라서 이 경과지를 활용하여 지중굴착공사 없이 가
공선로 신설만으로 회선인출을 수행할 수 있으며, 조기에 관련 사실을 파악하여
전력공급방안에 반영함으로써 기존 방안대비 19.2억원의 투자비를 절감하였다.

[그림 1] 전력공급방안 효율적 검토 및 투자비 절감 증빙

익명화		익명화	
전력공급방안 수립 내부기안		☎▶@ 신설도로 건주 협의	
전력공급방안 검토 내역			
익명화		익명화	
투자비 절감 전(29.4억)		투자비 절감 후(10.2억원)	
초기부하 투자비 절감내역(19.2억 절감)			

또한, 김천1일반산업단지(4단계)의 전력공급방안은 단지 외 변전소에서 초기 부하 2회선을 인출하고 최종부하는 동일 변전소에서 8회선 공급하도록 되어 있었다. 초기부하 공급방안 검토 시, 신재생에너지 누적연계용량 해소를 위해 회선 신설이 예정되어 있다는 사실을 파악하여 이를 초기부하 공급방안에 반영하였다. 신재생 설비 회선 신설공사는 그 특성상 일반부하 수요가 부족하여 회선신설 후 경부하로 인한 선로운영에 문제가 발생할 수 있다. 이를 산업단지 내 전력수요를 반영하여 경부하 문제를 해소 할 수 있으며, 또한 산업단지의 초기부하 인출 회선 수 감소(1회선) 및 지중관로 굴착공사(1.7km)가 불필요하게 되어, 회사 재무개선에 큰 기여를 하게 되었다. 신설 예정인 선로에 대한 정보를 조기에 확인하여 공급방안에 전력공급방안에 반영함으로써 기존 방안대비 14.7억원의 투자비를 절감하게 되었다.

[그림 2] 전력공급방안 효율적 검토 및 투자비 절감 증빙

익명화	익명화
전력공급방안 검토 내역 내부기안	신재생연계 회선신설 사업 내부기안

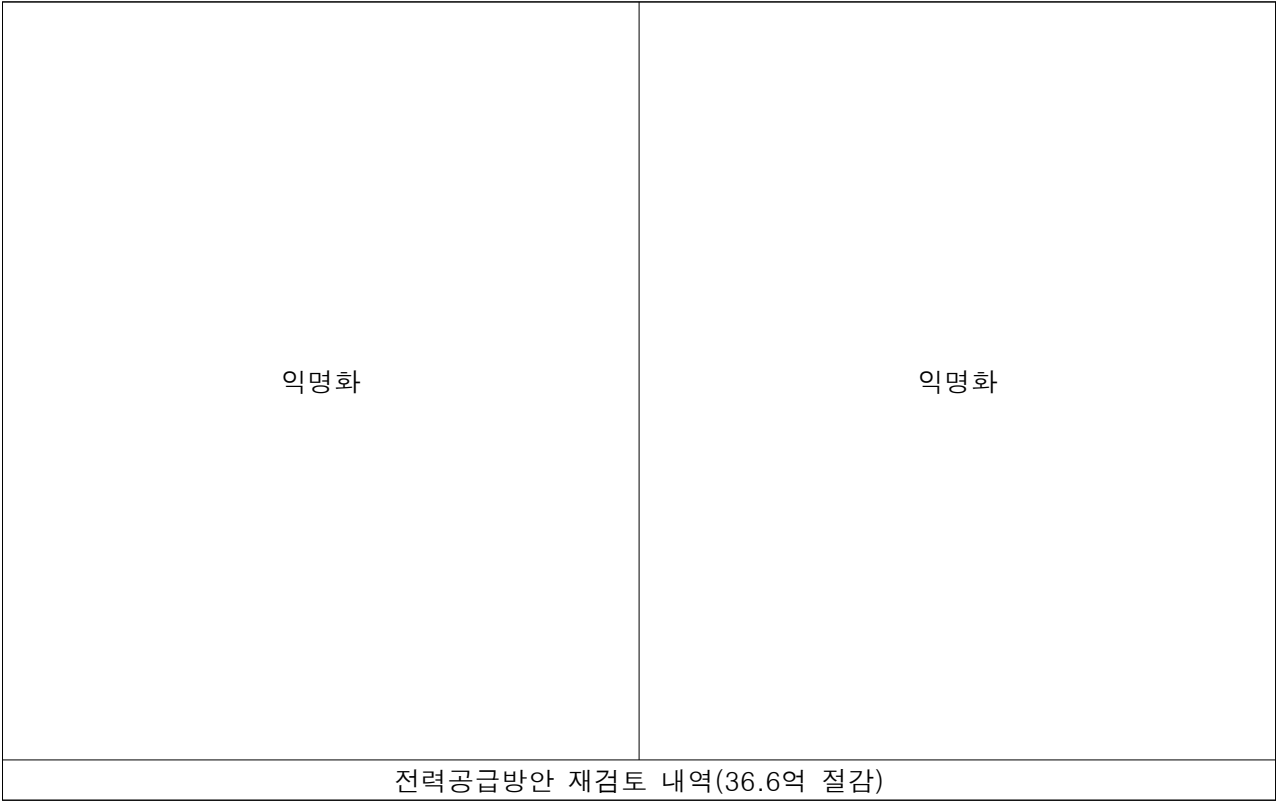
익명화	익명화
투자비 절감 전(36.3억)	투자비 절감 후(21.6억원)
초기부하 투자비 절감내역(14.7억 절감)	

2. 산업단지 전력공급시기 변경 및 초기부하 재검토로 투자비 대폭 절감

당초 블루밸리2단계 산업단지의 전력공급방안은 단지 외 Ⅲ\$S/S에서 초기부하 3회선을 인출하고 최종 부하는 단지 내에 신설되는 변전소에서 공급하도록 되어 있었다. 하지만 2차 전지 산업의 부진으로 블루밸리 1단계가 35%로 미 분량이 되어 있고, 블루밸리 2단계도 공정이 지연되고 있음을 확인하였다. 이에 초기부하에 대한 재검토가 필요함을 파악하고, 포항시청 투자기업 지원과를 통해 분양률을 적극적으로 조사한 결과, 2단계 역시 분양률이 저조하고 일부 부지는 22.9kV 배전선로 공급이 아닌 154kV 고객소유선로 공급으로 접수되어 있어 전력수요가 당초 수요예측보다 감소 되었다. 또한 현장 방문 시 단지 내 ◆▲S/S가 당초 시기 보다 빠른 2025년 12월에 준공 예정되어 초기 부하를 공급가능하

게 되었음을 대구본부 전력관리처 및 남부건설본부를 통해 파악하게 되었다. 이에 단지 밖 상정S/S에서 블루밸리 단지 내 2단계 초기부하 3회선 공급을 단지 내 ⅢS/S로 변경함으로써 당초 대비 36.6억원의 투자비를 절감하여 회사 재무 개선에 적극 기여 하였다.

[그림 3] 전력공급방안 재검토 및 투자비 절감 증빙



조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)